

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE

**Consumo e Adequação Nutricional de Dietas Orais Hospitalares em
Pacientes com Câncer:
Resultados de um Estudo Longitudinal**

Camilla Horn Soares

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Thais Steemburgo

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE

**Consumo e Adequação Nutricional de Dietas Orais
Hospitalares em Pacientes com Câncer: Resultados de um
Estudo Longitudinal**

Camilla Horn Soares

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Thais Steemburgo

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Alimentação e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Mestre.

PORTO ALEGRE

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Soares, Camilla Horn
Consumo e Adequação Nutricional de Dietas Oraís
Hospitalares em Pacientes com Câncer: Resultados de um
Estudo Longitudinal / Camilla Horn Soares. -- 2026.
110 f.
Orientadora: Thais Steemburgo.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. Ingestão alimentar. 2. Câncer. 3. Sintomas de
impacto nutricional. 4. Antropometria. 5. Massa e
força muscular. I. Steemburgo, Thais, orient. II.
Título.

Camilla Horn Soares

**CONSUMO E ADEQUAÇÃO NUTRICIONAL DE DIETAS ORAIS HOSPITALARES
EM PACIENTES COM CÂNCER: RESULTADOS DE UM ESTUDO
LONGITUDINAL**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Alimentação e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Mestre.

Aprovada em 28 de abril de 2026:

Prof^a. Dr^a. Estela Beatriz Behling (UFRGS)

Prof^a. Dr^a. Wilza Arantes Ferreira Peres (UFRJ)

Prof^a. Dr^a. Taiara Scopel Poltronieri (UNOESC)

Formato da dissertação

Essa dissertação segue o formato proposto pelo Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul:

1. Revisão da literatura sobre o tema
2. Artigo Original
3. Anexos

Agradecimentos

Agradeço inicialmente à minha orientadora Thais Steemburgo pela confiança. Dentre as muitas contribuições que me qualificaram como pessoa e profissional, a confiança conferida a mim foi a mais poderosa delas. Isso foi determinante para que eu reconhecesse a minha própria capacidade.

Agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre por, mais uma vez, contribuírem para a formação da profissional que sou. Agradeço também às agências de fomento à pesquisa, em especial a CAPES, por possibilitar e reconhecer a minha pesquisa como meu trabalho.

Agradeço à minha família que, mesmo pequena, nunca permitiu que eu me sentisse sozinha durante essa jornada. À minha tia Janine, por reconhecer meu potencial de dedicação. À minha avó Alice, por me conscientizar quanto ao valor do estudo. Ao meu irmão Brunno, por ser meu suporte ao longo da vida. Ao meu companheiro Gustavo, por fazer tudo pra mim com amor. À minha mãe Jacqueline, por absolutamente tudo.

Agradeço a doutoranda Larissa, que ofereceu apoio desde o início do processo e se tornou uma grande amiga. Agradeço também a todos os meus outros amigos queridos que sempre torceram por mim.

Por fim, agradeço a todos os pacientes que, mesmo em momentos de vulnerabilidade, colaboraram com o estudo. A contribuição de vocês foi além da pesquisa.

"There is no prize to perfection only an end to pursuit."
(Arcane)

Sumário

Sumário	1
Lista de abreviaturas	2
Lista de tabelas e figuras.....	3
Resumo	4
CAPÍTULO I.....	7
Revisão da literatura	8
Definição e epidemiologia do câncer.....	8
Desnutrição no câncer	9
Massa e força muscular em pacientes com câncer	10
Terapia nutricional em oncologia.....	11
Sintomas do tratamento oncológico com impacto nutricional	13
Adequação nutricional de calorias e proteínas	14
Justificativa e objetivos	16
Referências.....	18
CAPÍTULO II.....	27
Abstract.....	29
Introduction	30
Methods.....	31
Results	34
Discussion	36
Conclusion.....	39
References.....	42
Normas da revista Supportive Care Cancer	58

Lista de abreviaturas

INCA – Instituto Nacional de Câncer

SUS – Sistema Único de Saúde

NRS 2002 – Nutritional Risk Screening

ASG-PPP – Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente

MAN – Mini Avaliação Nutricional

ASG – Avaliação Subjetiva Global

CP – Circunferência da panturrilha

CB – Circunferência do braço

IMC – Índice de massa corporal

FAM – Força do aperto de mão

ESPEN – European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

SIN's – Sintomas de Impacto Nutricional

EVA – Escala Visual Analógica

FIVS – Food Intake Visual Scale

Lista de tabelas e figuras

Capítulo II

Artigo original

Table 1. Baseline general e clinical characteristics of 77 hospitalized patients with gastrointestinal, lung, and head and neck cancer.

Table 2. Baseline nutritional characteristics of 77 hospitalized patients with gastrointestinal, lung, and head and neck cancer.

Table 3. Prescribed versus consumed energy and protein intake on hospital days 2, 4, and 6 (n = 77).

Table 4. Cancer site, stage, and treatment according to appetite status (≤ 70 mm) and dietary intake ($< 75\%$) during six hospitalization days (n = 77).

Table 5. Longitudinal variation of nutritional indicators in hospitalized patients with cancer according to dietary intake over 6 days of hospitalization (n = 77).

Figure 1. Flow diagram of the study.

Figure 2. Association between nutrition-impact symptoms and dietary intake over 6 days of hospitalization (n = 77).

Supplementary Material 1

Appetite Visual Analogue Scale

Food Intake Visual Scale

Resumo

A desnutrição é resultado da interação entre a ingestão alimentar insuficiente ou a absorção reduzida de nutrientes, frequentemente associada à presença de inflamação sistêmica. Essa combinação contribui significativamente para prejuízos à composição corporal e para o comprometimento de funções fisiológicas essenciais, impactando negativamente a resposta clínica e o prognóstico do paciente.

Entre os pacientes hospitalizados, a desnutrição é mais prevalente em pessoas com câncer, pois a ingestão inadequada de nutrientes geralmente resulta de sintomas que impactam o estado nutricional, causados tanto pelo tumor quanto pelos efeitos adversos do tratamento. Essa situação compromete o consumo e a absorção eficaz dos nutrientes. Em pacientes com neoplasias gastrointestinais, pulmonares e de cabeça e pescoço, a desnutrição pode atingir até 85%. Entre os fatores associados, destaca-se a redução do apetite, um sintoma comum nessa população, frequentemente relacionada à progressão da doença e aos efeitos da terapia oncológica que contribui para a ingestão insuficiente e agrava o estado nutricional.

Diante da associação entre déficits nutricionais e a piora da qualidade de vida, aumento de complicações pós-operatórias, hospitalizações prolongadas e menor tolerância ao tratamento antineoplásico, a identificação precoce da desnutrição é essencial para a implementação da terapia nutricional e para a redução de seus impactos clínicos. As diretrizes nutricionais nacionais e internacionais para pacientes oncológicos em tratamento recomendam uma ingestão calórica entre 25 e 30 kcal por kg de peso corporal por dia, e uma ingestão proteica superior a 1,5 g por kg por dia para manutenção do estado nutricional.

Porém, a diminuição significativa da ingestão alimentar nesses pacientes os torna particularmente vulneráveis à inadequação nutricional, uma vez que as necessidades nutricionais não são totalmente atendidas quando o paciente não consome tudo o que é prescrito. Nesse contexto, a avaliação sistemática do consumo alimentar e do apetite permite quantificar com precisão a ingestão nutricional, viabilizando o monitoramento e a otimização da efetividade da intervenção dietoterápica.

Em diversos estudos é possível observar que pacientes com diferentes tipos de câncer frequentemente não atendem às recomendações nutricionais estabelecidas para manter o estado nutricional adequado, minimizar ou evitar o estado de desnutrição. Neste sentido, o objetivo deste estudo longitudinal em pacientes com

câncer, foi avaliar ao longo de seis dias de hospitalização, a ingestão de energia e proteínas em relação aos regimes nutricionais prescritos, bem como investigar suas associações com o apetite, os sintomas de impacto nutricional e os fatores clínicos relacionados ao câncer. Além disso, buscou-se examinar a relação entre a ingestão insuficiente e as alterações de curto prazo no peso corporal, na massa e na força muscular, a fim de elucidar as consequências clínicas precoces da ingestão alimentar nessa população.

Palavras-chave: Ingestão alimentar, Neoplasias, Apetite, Antropometria, Músculo esquelético, Força muscular.

Abstract

Purpose To evaluate energy and protein intake relative to prescribed amounts during hospitalization in patients with cancer and examine its association with appetite, symptoms, cancer-related factors, and changes in body weight (BW), muscle mass, and strength.

Methods This longitudinal study included patients with cancer assessed over the first six days of hospitalization. Prescribed diet, dietary intake, appetite, BW, calf circumference (CC), mid-upper arm circumference (MUAC), and handgrip strength (HGS) were measured. Reduced intake and appetite were defined as <75% of prescribed diet and <70 mm, respectively. Differences between prescribed and consumed diet were analyzed using the Wilcoxon test, associations with chi-square tests, and longitudinal changes using generalized estimating equations (GEE).

Results A total of 77 patients (62.6 ± 12.9 years; 54.5% male) were included, most with gastrointestinal cancer and advanced-stage disease. Median BW was 61.5 kg, and reduced CC, MUAC, and HGS were observed in 83.1%, 53.2%, and 41.6% of patients, respectively. Cancer site was associated with <70mm appetite and intake <75%. Dietary intake was below prescription, with median deficits of 867 to 1012 kcal/day and 35.2 to 50.1 g/day of protein over six hospitalization days. Reduced intake was associated with anorexia, dry mouth, taste and smell alterations, and recent chemotherapy. BW and MUAC declined over time in men with intake <75%.

Conclusions Energy and protein intake remained below prescribed levels. Reduced intake was associated with symptoms and cancer-related factors and linked to early declines in BW and MUAC, highlighting the need for systematic monitoring and targeted nutritional interventions.

Keywords: Food Intake, Neoplasms, Appetite, Anthropometry, Skeletal muscle, Muscle Strength.

CAPÍTULO I

Revisão da literatura

Revisão da literatura

Definição e epidemiologia do câncer

Atualmente, o termo câncer é utilizado para caracterizar um conjunto heterogêneo de doenças marcadas por comportamentos celulares anormais, com capacidade de invasão e disseminação [1,2]. O desenvolvimento da doença ocorre quando o acúmulo de alterações genéticas afeta os mecanismos que regulam o comportamento celular, permitindo a multiplicação desordenada de células anormais [2,3]. Nesse contexto, o risco de desenvolvimento do câncer é determinado por uma complexa interação entre fatores genéticos e ambientais [2,4]. Embora a contribuição genética varie entre os diferentes tipos de câncer, a maior parte do risco, cerca de 80-90%, é atribuível a fatores externos, que incluem agentes ambientais e metabólicos [2].

Sob a perspectiva epidemiológica, o câncer é um dos principais problemas de saúde pública em escala global. Estima-se que a doença se torne a principal causa de morte, bem como o principal obstáculo para o aumento da expectativa de vida em todos os países do mundo ao final do século 21. Nesse contexto, a mais recente estimativa mundial de incidência e mortalidade do câncer apresenta dados que contribuem para esse cenário preocupante: de acordo com a *Global Cancer Statistics (2025)*, estima-se que ocorreram 20 milhões de novos casos de câncer e 10,4 milhões de mortes por câncer em 2023 [5].

No Brasil, as estimativas para cada ano do triênio 2026 - 2028 preveem a incidência de 781,050 novos casos para todas as neoplasias malignas. Entre esses casos, os tipos mais incidentes serão o câncer de mama em mulheres (15,2%) e o câncer de próstata em homens (15,0%), seguidos pelo câncer de cólon e reto (10,4%), de pulmão (6,8%) e de estômago (4,4%). Na Região Sul, em mulheres, as três maiores incidências serão os cânceres de mama (28,1%), cólon e reto (11,8%) e pulmão (8,1%). Já em homens, a incidência maior será o câncer de próstata (19,5%), seguido por câncer colorretal (12,3%) e tumores de pulmonares (10,4%), que ocuparão a terceira posição neste grupo [6].

Diante desse contexto, os custos associados ao câncer representam uma importante carga para os sistemas de saúde. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2018, o governo federal destinou aproximadamente R\$ 3,5 bilhões a procedimentos hospitalares e ambulatoriais no Sistema Único de

Saúde (SUS) para pacientes oncológicos com 30 anos ou mais. Considerando a tendência atual de aumento da incidência de câncer, projeta-se que, se nenhuma medida preventiva ou de controle for implementada, esse valor poderá alcançar R\$ 7,84 bilhões em 2040, ampliando também o impacto social da doença sobre pacientes e familiares [7].

Desnutrição no câncer

A desnutrição é uma condição clínica resultante da ingestão alimentar insuficiente ou da absorção reduzida de nutrientes, frequentemente associada à presença de inflamação sistêmica. Essa combinação contribui significativamente para alterações na composição corporal, especialmente na massa muscular, e para o comprometimento de funções fisiológicas essenciais, impactando negativamente a resposta clínica e o prognóstico do paciente [8]. No contexto oncológico, o acompanhamento nutricional, iniciado idealmente desde o diagnóstico do câncer, permite a identificação dessas alterações [9-11].

Entre os pacientes hospitalizados, a desnutrição é mais prevalente em pessoas com câncer [12]. Essa elevada prevalência resulta da ingestão inadequada de nutrientes associada à presença de sintomas que comprometem o estado nutricional, causados tanto por efeitos do próprio tumor quanto por efeitos do tratamento antineoplásico [13]. Paralelamente, a inflamação sistêmica induzida pelo tumor aumenta o catabolismo, marcado pela aceleração da degradação das proteínas do músculo esquelético e pela depleção dos estoques de gordura [14]. Nessas condições, o gasto energético pode ser aproximadamente 10% maior em pacientes com câncer em comparação a indivíduos sem a doença [15].

A prevalência de desnutrição em pacientes com câncer varia conforme o tipo, a localização e o estadiamento tumoral, podendo atingir até 85% dos pacientes com neoplasias gastrointestinais, pulmonares e de cabeça e pescoço [16]. Os déficits nutricionais nesses pacientes estão intimamente relacionados com uma menor resposta ao tratamento do câncer e pior qualidade de vida, incluindo maior risco de complicações pós-operatórias, aumento da morbimortalidade, tempo de hospitalização prolongado e custos hospitalares elevados [17]. Ainda, cerca de 10 a 20% dos óbitos de pacientes oncológicos

podem ser atribuídos às consequências da desnutrição, e não devido ao câncer de fato [10].

Considerando o impacto dessas consequências, a identificação precoce da desnutrição em pacientes com câncer é essencial porque permite intervir com a terapia nutricional adequada [10,18]. Essa identificação é realizada por meio da avaliação nutricional completa e individualizada, que inclui: (1) a triagem nutricional, voltada à identificação rápida de pacientes com risco de desnutrição, e (2) o diagnóstico nutricional, que detalha o grau de comprometimento e orienta a estratégia de intervenção [19].

Diferentes instrumentos validados são utilizados nesse contexto [18]. Para a triagem de risco nutricional, a *Nutritional Risk Screening* - 2002 (NRS-2002) [20] e a versão reduzida da Avaliação Subjetiva Global - Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP – versão reduzida) [21], específica para pacientes oncológicos, se destacam pelo seu desempenho diagnóstico em adultos com câncer hospitalizados [22-24], assim como a Mini Avaliação Nutricional - versão reduzida (MAN – versão reduzida) [25] em pacientes idosos com tumores sólidos [22,26]. Para a avaliação do estado nutricional, a ASG (Avaliação Subjetiva Global) [27] permanece como critério de referência, assim como a ASG-PPP completa [28], desenvolvida para essa população.

Massa e força muscular em pacientes com câncer

A baixa massa muscular é especialmente relevante no contexto oncológico porque está associada a maiores níveis de toxicidade em resposta ao tratamento antineoplásico [29], além de outros desfechos negativos [30,31]. Na prática clínica hospitalar, a avaliação da massa muscular é frequentemente realizada por meio de medidas antropométricas, como a circunferência da panturrilha (CP) e do braço (CB). Embora avaliem a massa muscular de forma indireta, essas medidas são amplamente utilizadas na prática nutricional devido à sua praticidade, baixo custo e rapidez [32].

A CP é uma medida antropométrica confiável para estimar a massa muscular esquelética e tem sido recentemente recomendada como avaliação essencial na prática clínica nutricional [32]. A CP é aferida com o paciente sentado, joelhos a 90° e pés apoiados no chão, no ponto de maior diâmetro. Considera-se baixa circunferência valores ≤ 34 cm para homens e ≤ 33 cm para

mulheres, com ajustes conforme o índice de massa corporal (IMC) para minimizar o efeito da adiposidade [33,34]. Em pacientes idosos com tumores sólidos, a baixa CP esteve associada a um risco 2,45 vezes maior de internação hospitalar prolongada [35]. Resultados semelhantes foram observados em pacientes hospitalizados em diferentes especialidades, nos quais a baixa CP também esteve associada à internação prolongada e à mortalidade [36].

A CB é um marcador simples de massa muscular, aferida no ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Considera-se reduzida quando <28 cm em homens e <25 cm em mulheres, com ajustes recomendados conforme o IMC [37]. Em um estudo multicêntrico conduzido em população asiática, baixos valores de CB apresentaram forte associação com qualidade de vida, desnutrição e risco de mortalidade por câncer [38]. De forma consistente, em pacientes com câncer avançado, valores reduzidos de CB estiveram independentemente associados a pior qualidade de vida global [39]. Além disso, a CB apresentou boa especificidade para estimar a sobrevida de pacientes ambulatoriais com câncer em 12 e 24 semanas [40].

Adicionalmente, a força de aperto de mão (FAM) é frequentemente utilizada como medida complementar porque está relacionada à massa muscular [41]. Trata-se de um método simples, realizado com dinamômetro, no qual são realizadas três medidas, considerando-se o maior valor obtido [42]. Os pontos de corte variam conforme o sexo: mulheres com valor inferior a 16 kg e homens com valor inferior a 27 kg são considerados com força muscular reduzida [43]. Em pacientes com câncer avançado, a FAM reduzida esteve associada a maior mortalidade por todas as causas, redução do estado funcional geral e diminuição do desempenho físico [44]. Além disso, evidências recentes sugerem que a FAM reduzida pode prever a ocorrência de toxicidade grave em idosos submetidos à quimioterapia [45]. Ainda, a baixa FAM pré-operatória esteve associada com complicações, readmissão hospitalar e mortalidade, demonstrando importante valor na previsão de certos desfechos pós-operatórios adversos em pacientes com tumores gastrointestinais [46].

Terapia nutricional em oncologia

O cuidado nutricional é um componente importante na condução de pacientes com câncer ao longo de todas as fases da doença, que incluem

diagnóstico, tratamento, recuperação e sobrevivência [11]. De modo geral, a terapia nutricional tem como objetivos principais: preservar ou recuperar o estado nutricional, modular a resposta orgânica ao tratamento, implementar estratégias nutricionais individualizadas e promover a qualidade de vida [47].

Para atingir esses objetivos, as diretrizes da *European Society for Parenteral and Enteral Nutrition* (ESPEN) recomendam uma ingestão calórica de 25 a 30 kcal/kg/dia, associada a uma ingestão proteica entre 1 e 1,5 g/kg/dia [10]. No entanto, a ingestão proteica inferior a 1,2 g/kg/dia tem sido associada à perda de massa muscular durante o tratamento oncológico [48]. Assim, os níveis de proteína entre 1,0 e 1,2 g/kg/dia, embora dentro das recomendações, podem ser insuficientes para preservar massa muscular, enquanto valores acima de 1,4g/kg/dia parecem favorecer essa variável [48,49]. Uma revisão recente direcionada a indivíduos com câncer recomenda a ingestão proteica acima de 1,0 até 1,5 g/kg/dia como intervalo mínimo para prevenir a perda muscular, podendo alcançar até 2,0 g/kg/dia em indivíduos idosos [50].

Independente das recomendações nutricionais estabelecidas para calorias e proteínas, manter uma ingestão oral adequada continua sendo um desafio significativo para muitos pacientes em tratamento contra o câncer [51]. Por esse motivo, as intervenções nutricionais devem ser adaptadas e todas as opções de terapia nutricional devem ser consideradas em pacientes desnutridos ou com risco de desnutrição incapazes de ingerir alimentos suficientes para atender às suas necessidades nutricionais [12].

O aconselhamento nutricional é a intervenção inicial para otimizar a ingestão oral em pacientes com capacidade de se alimentar, e antecede a indicação de nutrição enteral ou parenteral [10]. Essa abordagem inclui o controle de sintomas que comprometem a ingestão e a orientação para o consumo de alimentos e líquidos densos em energia e proteínas, que sejam bem aceitos pelo paciente [10]. Além disso, o uso adicional de suplementos nutricionais orais é recomendado como estratégia complementar quando a dieta enriquecida é insuficiente para atender às necessidades nutricionais do paciente [10].

De fato, priorizar o consumo calórico e proteico é uma estratégia dietética para pacientes com câncer [50]. A utilização de alimentos com alta densidade nutricional permite otimizar a ingestão de nutrientes sem aumento do volume

alimentar [52]. Nesse contexto, uma distribuição proteica equilibrada, com aproximadamente 65% da ingestão total proveniente de fontes de alto valor biológico, como a maioria das proteínas de origem animal, pode contribuir para o anabolismo muscular [53].

Sintomas do tratamento oncológico com impacto nutricional

Os principais tipos de tratamento oncológico como quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e cirurgia podem desencadear sintomas que afetam o estado nutricional e o consumo alimentar, incluindo náuseas, vômitos, mucosite oral, xerostomia, alterações de paladar e disfagia, que comprometem a ingestão de alimentos e o apetite dos pacientes durante a terapia antineoplásica [11].

Nesse contexto, os diferentes tratamentos oncológicos estão frequentemente associados ao surgimento de sintomas que interferem diretamente na ingestão alimentar e no estado nutricional. Assim, a presença de sintomas de impacto nutricional (SIN's) configura-se como um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da desnutrição em pacientes com câncer [54]. Esses sintomas podem resultar tanto de efeitos locais do tumor quanto de efeitos adversos das terapias antineoplásicas ou de complicações, como infecções, que ocorrem ao longo do curso da doença [13]. Dados de um estudo brasileiro multicêntrico demonstram que a falta de apetite é o sintoma mais prevalente (28,7%), seguida de xerostomia (20,4%) e náuseas (19,8%) em pacientes com diferentes tipos de câncer [55].

Entre os sintomas de impacto nutricional, destaca-se a anorexia, definida como a perda de apetite, frequentemente associada à redução da ingestão alimentar. Esse sintoma pode acometer até 80% dos pacientes oncológicos em estágio avançado [56], configurando um importante problema clínico, com impacto negativo sobre o estado nutricional e a qualidade de vida [57,58]. Diante desse cenário, a avaliação do apetite torna-se fundamental para o adequado ajuste das necessidades calóricas e proteicas, bem como para a identificação da necessidade de complementação da alimentação oral por meio de suplementos nutricionais. A Escala Visual Analógica (EVA) do apetite destaca-se como um método simples e rápido para essa avaliação [59].

Por conta desses sintomas, o consumo alimentar de pacientes oncológicos hospitalizados pode ser significativamente comprometido, tornando necessária a quantificação da ingestão alimentar. A *Food Intake Visual Scale* (FIVS) é uma ferramenta validada, prática e de fácil aplicação, utilizada para estimar a ingestão alimentar diária total de pacientes hospitalizados a partir da avaliação da ingestão alimentar em uma única refeição [60]. Em muitos estudos a ingestão dietética de pacientes hospitalizados corresponde à metade ou menos da refeição oferecida no hospital e, às vezes, nada [61-63]. Evidências indicam que a redução da ingestão alimentar durante a hospitalização constitui um fator de risco independente para a mortalidade hospitalar. Em um estudo no qual menos da metade dos pacientes consumiu integralmente as refeições, o risco de mortalidade hospitalar foi até seis vezes maior entre aqueles que ingeriram pouco ou nenhum alimento [60,63]. Além da associação com a mortalidade, a baixa ingestão de nutrientes relaciona-se ao aumento da incidência de infecções, ao retardo na cicatrização de feridas, à maior ocorrência de complicações cardíacas e, consequentemente, à prolongação do tempo de internação hospitalar [60].

Adequação nutricional de calorias e proteínas

A adequação nutricional refere-se à ingestão de nutrientes necessária para a manutenção da saúde, determinada pela comparação entre as necessidades nutricionais e a ingestão alimentar do indivíduo [64,65]. Considera-se adequada a ingestão nutricional quando o indivíduo consome mais de 75% de suas necessidades por, no mínimo, três dias consecutivos [18,47].

Conforme discutido anteriormente, a redução da ingestão alimentar é frequente entre pacientes oncológicos, o que os torna particularmente vulneráveis à inadequação nutricional durante o tratamento. Nesses casos, a não ingestão completa da dieta prescrita compromete o atendimento das necessidades nutricionais, favorecendo déficits energéticos e proteicos que podem impactar negativamente a evolução clínica desses pacientes [60]. De fato, a inadequação nutricional é comum entre os pacientes oncológicos, pois muitos não atingem a ingestão mínima recomendada de calorias e proteínas [53]. Em um estudo conduzido em pacientes com câncer hospitalizados, apenas 9,1% dos pacientes atingiram as necessidades calóricas, sendo que o consumo

energético médio foi de 18 kcal/kg/dia, valor inferior ao recomendado para esse perfil de paciente [66]. Em pacientes com tumores sólidos em nutrição enteral, o consumo mediano foi de aproximadamente 12 kcal/kg/dia, resultando em uma diferença total de 690 kcal por dia entre o prescrito e o consumido [67]. Este mesmo estudo demonstrou que a inadequação calórica esteve associada de forma significativa com a mortalidade intra-hospitalar [67].

Em relação à ingestão proteica, em um estudo com pacientes idosos com câncer, 58% apresentaram ingestão proteica inferior a 1,0 g/kg/dia [68]. Além disso, valores de ingestão muito baixos de proteína (<0,8 g/kg/dia) estiveram significativamente associadas à piora da fadiga e das atividades da vida diária [68]. Em uma revisão sistemática que avaliou a ingestão de proteínas em pacientes com câncer, a ingestão média de proteínas variou entre 0,6 e 1,5 g/kg em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, entre 0,94 e 1,4 g/kg em pacientes com câncer de pulmão e foi de 0,61 g/kg em pacientes com câncer de esôfago [48].

Esses dados demonstram que pacientes com diferentes tipos de câncer frequentemente não atendem às recomendações de ingestão de calorias e de proteínas estabelecidas pelas diretrizes e destaca a importância de avaliar a adequação nutricional desses pacientes, a partir do consumo alimentar, para traçar estratégias nutricionais com o objetivo de suprir as necessidades encontradas e garantir a nutrição adequada durante o tratamento.

Justificativa e objetivos

A desnutrição apresenta elevada prevalência entre pacientes oncológicos hospitalizados e está associada a desfechos clínicos adversos, como menor resposta ao tratamento antineoplásico, pior qualidade de vida e maior incidência de efeitos colaterais relacionados à terapia [12,17]. Nesse contexto, a identificação precoce da desnutrição é fundamental para a implementação oportuna de intervenções nutricionais adequadas, com o objetivo de minimizar seus impactos e melhorar o prognóstico clínico dessa população [10,18].

Apesar da existência de recomendações nutricionais estabelecidas para o aporte energético e proteico, pacientes em tratamento oncológico frequentemente apresentam dificuldade em manter uma ingestão oral adequada [51]. A redução do consumo alimentar é um achado comum e resulta de múltiplos fatores, incluindo os efeitos da própria doença e das terapias antineoplásicas [13]. Dessa forma, a avaliação sistemática do consumo alimentar torna-se essencial para o planejamento e o monitoramento da terapia nutricional, uma vez que a mensuração precisa da ingestão permite avaliar a efetividade das intervenções propostas [69,70].

Adicionalmente, mesmo reduções pontuais do consumo alimentar em relação à dieta prescrita podem exercer impacto relevante sobre os indicadores nutricionais ao longo da hospitalização. Assim, identificar discrepâncias entre a dieta prescrita e a efetivamente consumida, bem como os fatores associados a essa inadequação, e quantificar seus efeitos sobre indicadores nutricionais, pode subsidiar o desenvolvimento de estratégias nutricionais mais precisas e individualizadas. Tais estratégias têm potencial para prevenir ou atenuar a desnutrição e, conseqüentemente, reduzir a ocorrência de desfechos clínicos desfavoráveis em pacientes oncológicos hospitalizados.

Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo avaliar em pacientes com câncer gastrointestinal, pulmonar ou de cabeça e pescoço, ao longo de seis dias de hospitalização, a ingestão de energia e proteínas em relação aos regimes nutricionais prescritos para essa população, bem como investigar suas associações com o apetite, os sintomas de impacto nutricional e os fatores clínicos relacionados ao câncer. Adicionalmente, buscou-se analisar a relação entre a ingestão insuficiente e as alterações de curto prazo no peso

corporal, na massa e na força muscular, com o intuito de elucidar as consequências clínicas precoces da ingestão alimentar nessa população.

Referências

1. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. – 6. ed. rev. atual. – Rio de Janeiro: INCA, 2020.
2. Clinton SK, Giovannucci EL, Hursting SD. The World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research Third Expert Report on Diet, Nutrition, Physical Activity, and Cancer: Impact and Future Directions. J Nutr. 2020;150(4):663–71.
3. Brown JS, Amend SR, Austin RH, Gatenby RA, Hammarlund EU, Pienta KJ. Updating the Definition of Cancer. Mol Cancer Res. 2023 Nov 1;21(11):1142-1147. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-23-0411.
4. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Dieta, nutrição, atividade física e câncer: uma perspectiva global: um resumo do terceiro relatório de especialistas com uma perspectiva brasileira / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. – Rio de Janeiro: INCA, 2020. 140 p.: il. color.
5. GBD 2023 Cancer Collaborators. The global, regional, and national burden of cancer, 1990-2023, with forecasts to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. Lancet. 2025 Oct 11;406(10512):1565-1586. doi: 10.1016/S0140-6736(25)01635-6.
6. Instituto Nacional de Câncer (Brasil) Estimativa 2026: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro: INCA, 2026.
7. Instituto Nacional de Câncer. Gastos federais atuais e futuros com os cânceres atribuíveis aos fatores de risco relacionados à alimentação, nutrição e atividade física no Brasil / Instituto Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro: INCA, 2022.
8. Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, Gonzalez MC, Fukushima R, Higashiguchi T, Baptista G, Barazzoni R, Blaauw R, Coats A, Crivelli A, Evans DC, Gramlich L, Fuchs-Tarlovsky V, Keller H, Llido L, Malone A, Mogensen KM, Morley JE, Muscaritoli M, Nyulasi I, Pirlich M, Pisprasert V, de van der Schueren MAE, Siltharm S, Singer P, Tappenden K, Velasco N, Waitzberg D, Yamwong P, Yu J, Van Gossum A, Compher C; GLIM Core Leadership Committee; GLIM Working Group. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus

report from the global clinical nutrition community. *Clin Nutr.* 2019 Feb;38(1):1-9. doi: 10.1016/j.clnu.2018.08.002.

9. Aprile G, Basile D, Giaretta R, Schiavo G, La Verde N, Corradi E, Monge T, Agustoni F, Stragliotto S. The Clinical Value of Nutritional Care before and during Active Cancer Treatment. *Nutrients.* 2021 Apr 5;13(4):1196. doi: 10.3390/nu13041196.

10. Muscaritoli M, Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F, Hütterer E, Isenring E, Kaasa S, Krznaric Z, Laird B, Larsson M, Laviano A, Mühlebach S, Oldervoll L, Ravasco P, Solheim TS, Strasser F, de van der Schueren M, Preiser JC, Bischoff SC. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. *Clin Nutr.* 2021 May;40(5):2898-2913. doi: 10.1016/j.clnu.2021.02.005.

11. Soares CH, Beuren AG, Friedrich HJ, Gabrielli CP, Stefani GP, Steemburgo T. The Importance of Nutrition in Cancer Care: A Narrative Review. *Curr Nutr Rep.* 2024 Dec;13(4):950-965. doi: 10.1007/s13668-024-00578-0.

12. Muscaritoli M, Arends J, Aapro M. From guidelines to clinical practice: a roadmap for oncologists for nutrition therapy for cancer patients. *Ther Adv Med Oncol.* 2019 Nov 13; 11:1758835919880084. doi: 10.1177/1758835919880084.

13. Arends J. Malnutrition in cancer patients: Causes, consequences and treatment options. *Eur J Surg Oncol.* 2024 May;50(5):107074. doi: 10.1016/j.ejso.2023.107074.

14. Arends J, Baracos V, Bertz H, Bozzetti F, Calder PC, Deutz NEP, Erickson N, Laviano A, Lisanti MP, Lobo DN, McMillan DC, Muscaritoli M, Ockenga J, Pirlich M, Strasser F, de van der Schueren M, Van Gossum A, Vaupel P, Weimann A. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. *Clin Nutr.* 2017 Oct;36(5):1187-1196. doi: 10.1016/j.clnu.2017.06.017.

15. Nguyen TY, Batterham MJ, Edwards C. Comparison of Resting Energy Expenditure Between Cancer Subjects and Healthy Controls: A Meta-Analysis. *Nutr Cancer.* 2016;68(3):374-87. doi: 10.1080/01635581.2016.1153667.

16. Stefani GP, Crestani MS, Scott LM, Soares CH, Steemburgo T. Complementarity of nutritional assessment tools to predict prolonged hospital stay and readmission in older patients with solid tumors: A secondary analysis of a cohort study. *Nutrition.* 2023 Sep; 113:112089. doi: 10.1016/j.nut.2023.112089.

17. Crestani MS, Grassi T, Steemburgo T. Methods of nutritional assessment and functional capacity in the identification of unfavorable clinical outcomes in hospitalized patients with cancer: a systematic review. *Nutr Rev.* 2022 Mar 10;80(4):786-811. doi: 10.1093/nutrit/nuab090.
18. Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F, Fearon K, Hütterer E, Isenring E, Kaasa S, Krznaric Z, Laird B, Larsson M, Laviano A, Mühlebach S, Muscaritoli M, Oldervoll L, Ravasco P, Solheim T, Strasser F, de van der Schueren M, Preiser JC. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. *Clin Nutr.* 2017 Feb;36(1):11-48. doi: 10.1016/j.clnu.2016.07.015.
19. Arends J, Strasser F, Gonella S, Solheim TS, Madeddu C, Ravasco P, Buonaccorso L, de van der Schueren MAE, Baldwin C, Chasen M, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Cancer cachexia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines☆. *ESMO Open.* 2021 Jun;6(3):100092. doi: 10.1016/j.esmoop.2021.100092.
20. Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, Stanga Z; Ad Hoc ESPEN Working Group. Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. *Clin Nutr.* 2003 Jun;22(3):321-36. doi: 10.1016/s0261-5614(02)00214-5.
21. Jager-Wittenaar H, Ottery FD. Assessing nutritional status in cancer: role of the Patient-Generated Subjective Global Assessment. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care.* 2017 Sep;20(5):322-329. doi: 10.1097/MCO.0000000000000389.
22. Huang Y, Chen Y, Wei L, Hu Y, Huang L. Comparison of three malnutrition risk screening tools in identifying malnutrition according to Global Leadership Initiative on Malnutrition criteria in gastrointestinal cancer. *Front Nutr.* 2022 Aug 4; 9:959038. doi: 10.3389/fnut.2022.959038.
23. Ruan X, Nakyeyune R, Shao Y, Shen Y, Niu C, Zang Z, Miles T, Liu F. Nutritional screening tools for adult cancer patients: A hierarchical Bayesian latent-class meta-analysis. *Clin Nutr.* 2021 Apr;40(4):1733-1743. doi: 10.1016/j.clnu.2020.09.033.
24. Carriço M, Guerreiro CS, Parreira A. The validity of the Patient-Generated Subjective Global Assessment Short-form© in cancer patients undergoing chemotherapy. *Clin Nutr ESPEN.* 2021 Jun; 43:296-301. doi: 10.1016/j.clnesp.2021.03.037.

25. Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. Assessing the nutritional status of the elderly: The Mini Nutritional Assessment as part of the geriatric evaluation. *Nutr Rev.* 1996 Jan;54(1 Pt 2):S59-65. doi: 10.1111/j.1753-4887. 1996.tb03793.x.
26. Sobrini P, Sánchez-Castellano C, Cruz-Jentoft AJ. MNA-SF as a screening tool for malnutrition diagnosed with the glim criteria in older persons with cancer. *Eur Geriatr Med.* 2021 Jun;12(3):653-656. doi: 10.1007/s41999-020-00442-8.
27. Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP, Johnston N, Whittaker S, Mendelson RA, Jeejeebhoy KN. What is subjective global assessment of nutritional status? *JPEN J Parenter Enteral Nutr.* 1987 Jan-Feb;11(1):8-13. doi: 10.1177/014860718701100108.
28. Ottery FD. Definition of standardized nutritional assessment and interventional pathways in oncology. *Nutrition.* 1996 Jan;12(1 Suppl):S15-9. doi: 10.1016/0899-9007(96)90011-8.
29. Daly LE, Prado CM, Ryan AM. A window beneath the skin: how computed tomography assessment of body composition can assist in the identification of hidden wasting conditions in oncology that profoundly impact outcomes. *Proc Nutr Soc.* 2018 May;77(2):135-151. doi: 10.1017/S0029665118000046.
30. Prado CM, Purcell SA, Alish C, Pereira SL, Deutz NE, Heyland DK, Goodpaster BH, Tappenden KA, Heymsfield SB. Implications of low muscle mass across the continuum of care: a narrative review. *Ann Med.* 2018 Dec;50(8):675-693. doi: 10.1080/07853890.2018.1511918.
31. Prado CM, Purcell SA, Laviano A. Nutrition interventions to treat low muscle mass in cancer. *J Cachexia Sarcopenia Muscle.* 2020 Apr;11(2):366-380. doi: 10.1002/jcsm.12525.
32. Prado CM, Landi F, Chew STH, Atherton PJ, Molinger J, Ruck T, Gonzalez MC. Advances in muscle health and nutrition: A toolkit for healthcare professionals. *Clin Nutr.* 2022 Oct;41(10):2244-2263. doi: 10.1016/j.clnu.2022.07.041.
33. Barbosa-Silva TG, Bielemann RM, Gonzalez MC, Menezes AM. Prevalence of sarcopenia among community-dwelling elderly of a medium-sized South American city: results of the COMO VAI? study. *J Cachexia Sarcopenia Muscle.* 2016 May;7(2):136-43. doi: 10.1002/jcsm.12049.

34. Gonzalez MC, Mehrnezhad A, Razaviarab N, Barbosa-Silva TG, Heymsfield SB. Calf circumference: cutoff values from the NHANES 1999-2006. *Am J Clin Nutr.* 2021 Jun 1;113(6):1679-1687. doi: 10.1093/ajcn/nqab029.
35. Machado Scott L, Potrick Stefani G, Soares CH, Scortegagna Crestani M, Steemburgo T. Low Calf Circumference is Associated with Prolonged Hospital Stay in Older Patients with Solid Tumors: A Secondary Analysis of a Cohort Study. *Nutr Cancer.* 2024;76(8):726-735. doi: 10.1080/01635581.2024.2364390.
36. Maffini LF, de Paula TP, Viegas GM, Souza GC, Steemburgo T. Calf circumference is a useful muscle mass marker for predicting length of stay and mortality: A secondary analysis of a cohort study in hospitalized individuals. *Nutrition.* 2025 Oct; 138:112819. doi: 10.1016/j.nut.2025.112819.
37. Costa-Pereira JP, Prado CM, Heymsfield SB, Fayh AP, Menezes-Júnior LA, Cabral PC, Diniz AS, Gonzalez MC. Arm circumference as a marker of muscle mass: cutoff values from NHANES 1999-2006. *Am J Clin Nutr.* 2025 Dec;122(6):1809-1818. doi: 10.1016/j.ajcnut.2025.09.034.
38. Zhuang CL, Zhang FM, Xu HX, Weng M, Yao Y, Zhou FX, Li ZN, Guo ZQ, Li T, Li W, Shi HP; Investigation on Nutrition Status and Clinical Outcome of Common Cancers (INSCOC) Group. Reference values of low body mass index, mid-upper arm circumference, and calf circumference in cancer patients: A nationwide multicenter observational study. *Nutrition.* 2022 Jul-Aug;99-100:111688. doi: 10.1016/j.nut.2022.111688.
39. Won SH, Hiratsuka Y, Suh SY, Bae H, Choi SE, Kim YJ, Kang B, Lee SW, Suh KJ, Kim JW, Kim SH, Kim JW, Lee KW. Mid-upper Arm Circumference as an Indicator of Quality of Life of Patients with Advanced Cancer. *J Palliat Care.* 2023 Jan;38(1):24-29. doi: 10.1177/08258597221121321.
40. Kim YJ, Hiratsuka Y, Suh SY, Won SH, Jung EH, Kang B, Lee SW, Ahn HY, Suh KJ, Kim JW, Kim SH, Kim JW, Lee KW, Kim JH, Lee JS. Performance of mid-upper arm circumference and other prognostic indices based on inflammation and nutrition in oncology outpatients: a tertiary cancer center study. *Ann Palliat Med.* 2022 Oct;11(10):3171-3180. doi: 10.21037/apm-22-481.
41. Chan J, Lu YC, Yao MM, Kosik RO. Correlation between hand grip strength and regional muscle mass in older Asian adults: an observational study. *BMC Geriatr.* 2022 Mar 15;22(1):206. doi: 10.1186/s12877-022-02898-8. Dodds RM, Syddall HE, Cooper R, Benzveval M, Deary IJ, Dennison EM, Der G, Gale

- CR, Inskip HM, Jagger C, Kirkwood TB, Lawlor DA, Robinson SM, Starr JM, Steptoe A, Tilling K, Kuh D, Cooper C, Sayer AA. Grip strength across the life course: normative data from twelve British studies. *PLoS One*. 2014 Dec 4;9(12):e113637. doi: 10.1371/journal.pone.0113637.
42. Dodds RM, Syddall HE, Cooper R, Benzeval M, Deary IJ, Dennison EM, Der G, Gale CR, Inskip HM, Jagger C, Kirkwood TB, Lawlor DA, Robinson SM, Starr JM, Steptoe A, Tilling K, Kuh D, Cooper C, Sayer AA. Grip strength across the life course: normative data from twelve British studies. *PLoS One*. 2014 Dec 4;9(12):e113637. doi: 10.1371/journal.pone.0113637.
43. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyère O, Cederholm T, Cooper C, Landi F, Rolland Y, Sayer AA, Schneider SM, Sieber CC, Topinkova E, Vandewoude M, Visser M, Zamboni M; Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), and the Extended Group for EWGSOP2. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2019 Jan 1;48(1):16-31. doi: 10.1093/ageing/afy169.
44. Hadzibegovic S, Porthun J, Lena A, Weinländer P, Lück LC, Potthoff SK, Rösnick L, Fröhlich AK, Ramer LV, Sonntag F, Wilkenshoff U, Ahn J, Keller U, Bullinger L, Mahabadi AA, Totzeck M, Rassaf T, von Haehling S, Coats AJS, Anker SD, Roeland EJ, Landmesser U, Anker MS. Hand grip strength in patients with advanced cancer: A prospective study. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*. 2023 Aug;14(4):1682-1694. doi: 10.1002/jcsm.13248.
45. Papadopoulos E, Rozenberg D, Wong AKO, Law SHC, Costa S, Cheung AM, Alibhai SMH. Skeletal muscle index, grip strength, and physical performance as predictors of severe chemotherapy toxicity among older adults with malignancy. *PLoS One*. 2025 Nov 19;20(11):e0336968. doi: 10.1371/journal.pone.0336968.
46. Jiang X, Xu X, Ding L, Zhu H, Lu J, Zhao K, Zhu S, Xu Q. Predictive value of preoperative handgrip strength on postoperative outcomes in patients with gastrointestinal tumors: a systematic review and meta-analysis. *Support Care Cancer*. 2022 Aug;30(8):6451-6462. doi: 10.1007/s00520-022-06983-x.
47. Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica I Consenso brasileiro de nutrição oncológica da SBNO / Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica; organizado por Nivaldo Barroso de Pinho. — Rio de Janeiro: Edite, 2021. 164 p.

48. Capitão C, Coutinho D, Neves PM, Capelas ML, Pimenta NM, Santos T, Mäkitie A, Ravasco P. Protein intake and muscle mass maintenance in patients with cancer types with high prevalence of sarcopenia: a systematic review. *Support Care Cancer*. 2022 Apr;30(4):3007-3015. doi: 10.1007/s00520-021-06633-8.
49. Tobberup R, Rasmussen HH, Holst M, Jensen NA, Falkmer UG, Bøgsted M, Delekta AM, Carus A. Exploring the dietary protein intake and skeletal muscle during first-line anti-neoplastic treatment in patients with non-small cell lung cancer. *Clin Nutr ESPEN*. 2019 Dec; 34:94-100. doi: 10.1016/j.clnesp.2019.08.006.
50. Maffini LF, Soares CH, Beuren AG, Ferrari GT, Friedrich HJ, Camargo GB, Faccin GS, Gabrielli CP, Stefani GP, Oliveira VR, Steemburgo T. An Overview of the Importance of Muscle Health in Oncology: Assessment, Preservation, and Nutritional Recovery Strategies. *Curr Nutr Rep*. 2025 Dec 29;14(1):130. doi: 10.1007/s13668-025-00717-1.
51. Dhakal P, Bhatt VR. Diet and Nutritional Supplementation in Patients With Cancer: Is More Necessarily Better? *JCO Oncol Pract*. 2024 Mar;20(3):311-313. doi: 10.1200/OP.23.00746.
52. Enriquez-Fernández BE, Nejatinamini S, Campbell SM, Mazurak VC, Wismer WV. Sensory preferences of supplemented food products among cancer patients: a systematic review. *Support Care Cancer*. 2019 Feb;27(2):333-349. doi: 10.1007/s00520-018-4458-9.
53. Ford KL, Arends J, Atherton PJ, Engelen MPKJ, Gonçalves TJM, Laviano A, Lobo DN, Phillips SM, Ravasco P, Deutz NEP, Prado CM. The importance of protein sources to support muscle anabolism in cancer: An expert group opinion. *Clin Nutr*. 2022 Jan;41(1):192-201. doi: 10.1016/j.clnu.2021.11.032.
54. de Pinho NB, Martucci RB, Rodrigues VD, D'Almeida CA, Thuler LCS, Saunders C, Jager-Wittenaar H, Peres WAF. Malnutrition associated with nutrition impact symptoms and localization of the disease: Results of multicentric research on oncological nutrition. *Clin Nutr*. 2019 Jun;38(3):1274-1279. doi: 10.1016/j.clnu.2018.05.010.
55. de Pinho NB, Martucci RB, Rodrigues VD, D'Almeida CA, Thuler LCS, Saunders C, Jager-Wittenaar H, Peres WAF. High prevalence of malnutrition and

- nutrition impact symptoms in older patients with cancer: Results of a Brazilian multicenter study. *Cancer*. 2020 Jan 1;126(1):156-164. doi: 10.1002/cncr.32437.
56. Poole K, Froggatt K. Loss of weight and loss of appetite in advanced cancer: a problem for the patient, the carer, or the health professional? *Palliat Med*. 2002 Nov;16(6):499-506. doi: 10.1191/0269216302pm593oa.
 57. Childs DS, Jatoi A. A hunger for hunger: a review of palliative therapies for cancer-associated anorexia. *Ann Palliat Med*. 2019 Jan;8(1):50-58. doi: 10.21037/apm.2018.05.08.
 58. Hariyanto TI, Kurniawan A. Appetite problem in cancer patients: Pathophysiology, diagnosis, and treatment. *Cancer Treat Res Commun*. 2021; 27:100336. doi: 10.1016/j.ctarc.2021.100336.
 59. Parker BA, Sturm K, MacIntosh CG, Feinle C, Horowitz M, Chapman IM. Relation between food intake and visual analogue scale ratings of appetite and other sensations in healthy older and young subjects. *Eur J Clin Nutr*. 2004 Feb;58(2):212-8. doi: 10.1038/sj.ejcn.1601768.
 60. Hiesmayr M, Schindler K, Pernicka E, Schuh C, Schoeniger-Hekele A, Bauer P, Laviano A, Lovell AD, Mouhieddine M, Schuetz T, Schneider SM, Singer P, Pichard C, Howard P, Jonkers C, Grecu I, Ljungqvist O; NutritionDay Audit Team. Decreased food intake is a risk factor for mortality in hospitalised patients: the NutritionDay survey 2006. *Clin Nutr*. 2009 Oct;28(5):484-91. doi: 10.1016/j.clnu.2009.05.013.
 61. Kent-Smith L, Eisenbraun C, Wile H. Hospital Patients Are Not Eating Their Full Meal: Results of the Canadian 2010-2011 nutritionDay Survey. *Can J Diet Pract Res*. 2016 Mar;77(1):25-9. doi: 10.3148/cjdpr-2015-028.
 62. Sun H, Zhang L, Zhang P, Yu J, Kang W, Guo S, Chen W, Li X, Wang S, Chen L, Wu J, Tian Z, Wu X, Liu X, Liu Y, Wang X. A comprehensive nutritional survey of hospitalized patients: Results from nutritionDay 2016 in China. *PLoS One*. 2018 Mar 22;13(3):e0194312. doi: 10.1371/journal.pone.0194312.
 63. Correia MITD, Sulo S, Brunton C, Sulz I, Rodriguez D, Gomez G, Tarantino S, Hiesmayr M. Prevalence of malnutrition risk and its association with mortality: nutritionDay Latin America survey results. *Clin Nutr*. 2021 Sep;40(9):5114-5121. doi: 10.1016/j.clnu.2021.07.023.

64. Castro-Quezada I, Román-Viñas B, Serra-Majem L. The Mediterranean diet and nutritional adequacy: a review. *Nutrients*. 2014 Jan 3;6(1):231-48. doi: 10.3390/nu6010231.
65. Javid Z, Shadnough M, Khadem-Rezaian M, Mohammad Zadeh Honarvar N, Sedaghat A, Hashemian SM, Ardehali SH, Nematy M, Pournik O, Beigmohammadi MT, Safarian M, Moradi Moghaddam O, Khoshfetrat M, Zand F, Mohammad Alizadeh A, Kosari Monfared M, Mazaheri Eftekhari F, Mohamadi Narab M, Taheri AS, Babakhani K, Foroutan B, Jamialahmadi T, Jabbarzadeh Gangeh B, Meshkani M, Kimiaee F, Norouzy A. Nutritional adequacy in critically ill patients: Result of PNSI study. *Clin Nutr*. 2021 Feb;40(2):511-517. doi: 10.1016/j.clnu.2020.05.047.
66. Meure CM, Steer B, Porter J. Nutritional Intake, Hospital Readmissions and Length of Stay in Hospitalised Oncology Patients. *Cancers (Basel)*. 2023 Feb 27;15(5):1488. doi: 10.3390/cancers15051488.
67. Gabrielli CP, Steemburgo T. Adequate calorie and protein administration via enteral nutrition may contribute to improved 30-day survival in patients with solid tumors at nutritional risk. *Clin Nutr ESPEN*. 2024 Feb; 59:279-286. doi: 10.1016/j.clnesp.2023.12.014.
68. Regueme SC, Echeverria I, Monéger N, Durrieu J, Becerro-Hallard M, Duc S, Lafargue A, Mertens C, Laksir H, Ceccaldi J, Lavau-Denes S, Dantoine T, Irazusta J, Bourdel-Marchasson I. Protein intake, weight loss, dietary intervention, and worsening of quality of life in older patients during chemotherapy for cancer. *Support Care Cancer*. 2021 Feb;29(2):687-696. doi: 10.1007/s00520-020-05528-4.
69. Jin S, Cong M, Zhang L, Wang Y, Qin D, Lu Q. Validation of a simple diet self-assessment tool (SDSAT) in head and neck cancer patients undergoing radiotherapy. *Eur J Oncol Nurs*. 2020 Feb; 44:101702. doi: 10.1016/j.ejon.2019.101702.
70. Fiorindi C, Dragoni G, Alpigiano G, Piemonte G, Scaringi S, Staderini F, Nannoni A, Ficari F, Giudici F. Nutritional adequacy in surgical IBD patients. *Clin Nutr ESPEN*. 2021 Feb; 41:198-207. doi: 10.1016/j.clnesp.2020.12.021.